

草酸分子结构与性质的量子化学计算研究

耿志远¹, 王冬梅^{1,2}, 薄丽丽¹, 戴国梁¹, 吕玲玲¹, 王永成¹

(1. 西北师范大学 化学化工学院, 甘肃 兰州 730070; 2. 宝鸡文理学院 化学系, 陕西 宝鸡 721007)

摘要: 采用量子化学的 MP2, B3LYP, HF 计算方法在 6-311++G** 水平上, 对草酸可能存在的 13 种构型进行完全放开的几何优化及振动频率分析, 得到 8 种稳定构型和 5 种内转动过渡态构型. 并对最稳定构型 I 在 MP2/6-311++G** 水平上作了 NBO 和 MO 分析, 讨论了 C—C 键对草酸稳定性的影响以及草酸的结构与性质之间的关系.

关键词: 草酸; 从头算; 几何构型; MO 分析; NBO 分析

中图分类号: O 641.12⁺1

文献标识码: A

文章编号: 1001-988X (2005)03-0058-05

Quantum chemical study on configurations and characteristics of oxalic acid

GENG Zhi-yuan¹, WANG Dong-mei^{1,2}, BO Li-li¹, DAI Guo-liang¹,
LÜ Ling-ling¹, WANG Yong-cheng¹

(1. College of Chemistry and Chemical Engineering, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu, China;

2. Department of Chemistry, Baoji College of Arts and Science, Baoji 721007, Shaanxi, China)

Abstract: The optimization and frequency analysis of thirteen possible structures of oxalic acid are calculated by using *ab initio* MP2, density functional method (B3LYP) and SCF-HF with 6-311++G** basis set. The results show that oxalic acid has eight local minima and five transition states of internal rotation configurations. Accordingly, the most stable isomer I is analysed with MO and NBO by using MP2/6-311++G** method. The effect of C—C bond on stability of oxalic acid is discussed, and the relationship between forms and characteristics of oxalic acid is also reported.

Key words: oxalic acid; *ab initio* calculation method; geometric configuration; MO analysis; NBO analysis

草酸是最简单的二元酸, 它异常的结构和独特的化学性质一直受到实验和理论化学家的关注^[1~3]. 晶体结构分析表明^[4], 草酸存在 2 种稳定的平面构型, 即在草酸分子中 2 个羧基以 C—C 键为中心反式排列, 并且每一个羧基中的—OH 与 C=O 顺式排列, 草酸分子靠分子间氢键连接, 以层状或链状排列. 气相电子衍射表明^[5], 草酸分子中的 2 个羧基呈反式排列, 而 2 个羧基中的—OH 与 C=O 也呈反式排列. 另外, 关于草酸分子结构的理论研究也有很多报道^[4,6,7].

草酸分子为平面构型, 满足产生共轭作用的条件, 应该存在 O=C—C=O 的离域 π 键. 但实验测定草酸中 C—C 键长为 0.156 nm^[5,8], 比典型的 C—C 单键(0.1529 nm)还要长^[9]. 草酸作为优良的还原剂, 能被氧化为 CO₂ 和 H₂O, 这应与弱的 C—C 键有关. 关于草酸的这些性质, 尚未发现有理论研究的文献报道. 因此, 笔者对草酸分子进行高水平的量子化学计算研究, 得到了内转换势垒. 并对稳定分子进行了 Mulliken 布居分析(MBP)^[10]和自然键轨道(NBO)分析^[11], 对草酸分子结构与

收稿日期: 2004-05-12; 修改稿收到日期: 2004-09-06

基金项目: 西北师范大学青年基金资助课题(NWNU-QN-2001-08)

作者简介: 耿志远 (1955—), 男, 甘肃环县人, 副教授, 硕士研究生导师. 主要研究方向为量子化学计算.

性质的关系进一步进行了分析解释。

1 计算方法

采用量子化学的 HF, B3LYP, MP2 方法, 在 6-311++G** 水平上, 对 13 种构型做了完全放开的全几何优化。在 MP2/6-311++G** 理论水平上进

行了振动频率分析, 得到稳定构型和内转化过渡态构型。用本征值追踪法(EF)对过渡态构型进行优化和频率分析, 发现有唯一的虚频, 确定其为过渡态构型。并对最稳定构型 I 做了 MO 分析以及 NBO 分析。全部计算工作用 Gaussian 98W 程序包完成。

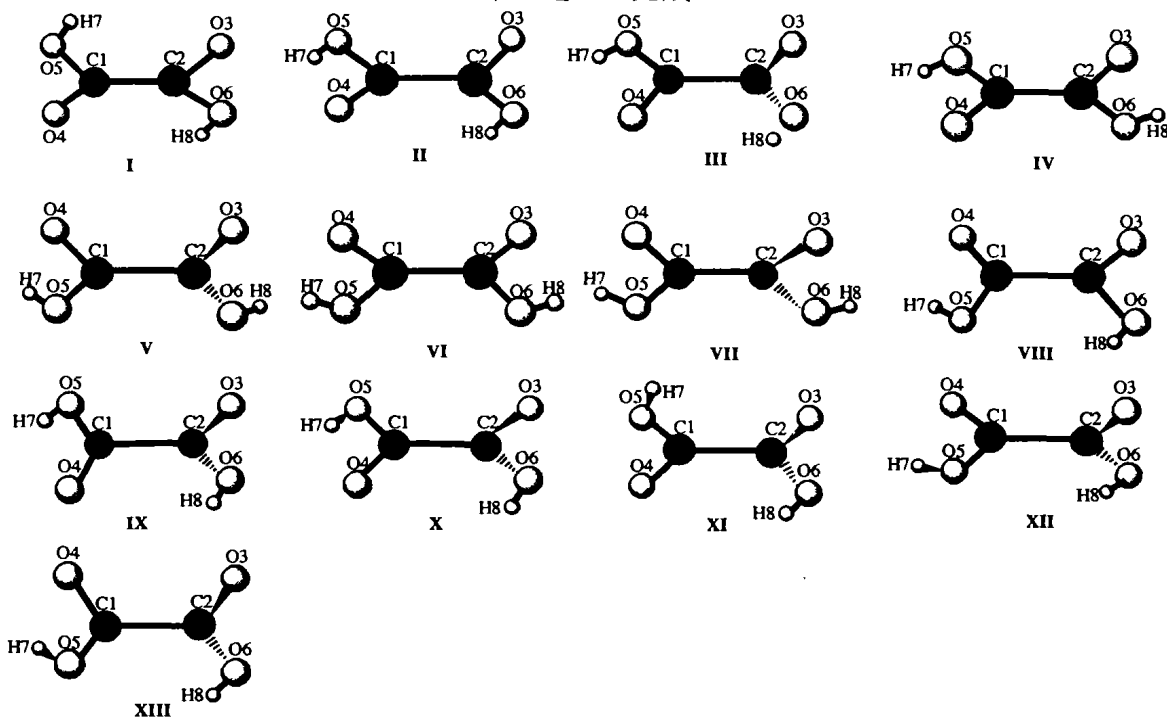


图 1 草酸的平衡几何构型

表 1 草酸平衡几何构型的优化数据(键长 $\times 10^{-3}/\text{nm}$; 键角 $^{\circ}$; 能量 $E/\text{a. u.}$; 相对能量 $R. E./(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$)

构型	MP2/6-311++G**						$E/\text{a. u.}$	$R. E.$
	$R(\text{C}-\text{C})$	$R(\text{C}=\text{O})$	$R(\text{C}-\text{O})$	$R(\text{O}-\text{H})$	$D(\text{O}=\text{C}-\text{C}=\text{O})$	$D(\text{H}-\text{O}-\text{C}-\text{C})$		
I	154.38	120.98	132.72	97.31	179.9	0.0	-377.546 75	0.00
II	154.26	120.15	132.86	96.93	180.0	0.0	-377.543 75	7.88
III	153.43	120.67	134.17	96.89	154.2	178.2	-377.543 02	9.78
IV	153.71	120.68	134.14	96.87	180.0	180.0	-377.542 92	10.05
V	153.35	120.54	134.43	96.94	-29.1	180.5	-377.542 59	10.93
VI	153.78	120.54	134.38	96.92	0.0	180.0	-377.542 21	11.93
VII	152.40	120.58	134.38	96.99	85.0	178.2	-377.541 99	12.49
VIII	154.72	120.00	134.50	96.69	0.0	180.0	-377.539 63	18.69
IX	152.95	120.04	134.63	96.53	85.0	76.5	-377.533 77	34.07
X	153.31	119.98	133.91	6.37	139.3	90.0	-377.525 02	57.04
XI	154.78	120.27	135.28	96.35	170.3	95.0	-377.524 51	58.38
XII	153.96	119.82	135.70	96.63	58.5	30.0	-377.523 83	60.17
XIII	154.97	119.38	134.78	96.55	25.7	80.0	-377.519 38	71.85

2 结构与讨论

2.1 草酸分子的平衡几何构型

图 1 为在 MP2/6-311++G** 水平上优化得到的草酸分子可能存在的构型示意图, 几何构型数据见表 1 所示。构型按能量由低到高的次序分别编号

为 I ~ XIII。其中 I ~ VI, VIII, XII 的频率分析未发现虚频, 它们是势能面上的稳定构型。而笔者用了相同的基组, 采用 B3LYP 方法计算仅得到 7 种平衡几何构型, HF 方法仅得到 6 种平衡几何构型。之所以出现这样的情况, 是由于 3 种方法的计算精度不同所致。讨论主要以 MP2 结果为主。

通过计算,如表1所示,得出稳定构型的C—C键长平均值是0.1539 nm. 根据草酸的稳定构型推测2个羧基(—COOH)通过C—C键离域可形成一个8- π 电子体系 Π_8^2 . 如果这样,羰基C—O键长应比标准的C=O键略长一些,而C—C键应比标准C—C单键短一些. 然而,计算得到的C—C键长为0.1544 nm,略长于标准的C—C键长0.1529 nm^[9],可能是由于羰基氧和羟基的电负性强,使C上的电子云密度降低,C—C之间成键削弱. 这一推论也可由后面的MO分析进一步得到验证. 同时,计算出C=O键长为0.1210 nm,也略长于标准的C=O双键0.1160 nm^[10],可能是由于氢与羰基氧之间较强的氢键(由计算可知,构型I中的H与相邻羰基O之间的距离为0.2102 nm,氢键键能为58 kJ/mol,如图2(e)所示)

2.2 草酸的内转换势垒

为了研究草酸分子间的内旋转,笔者以体系能量 E 作为二面角HOCC和OCCO的函数,计算得到了草酸分子的内旋转势能曲线,如图2所示.

构型Ⅶ,Ⅸ,Ⅹ,Ⅺ,Ⅻ分别位于势能面的鞍点位置. 频率分析表明,这些构型均有唯一的一个虚频率,分别为31.52i,74.84i,609.34i,646.29i,434.30i. 图2(a)中Ⅺ是Ⅰ与Ⅱ经H—O—C—C旋转而得到的过渡态,Ⅹ是Ⅱ与Ⅲ经H—O—C—C旋转而得到的过渡态结构,构型之间的内转换势垒较大,说明Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ3种构型均比较稳定. 图2(b)中Ⅻ是Ⅶ与Ⅷ经H—O—C—C旋转而得到的过渡态结构,其中构型Ⅻ转化为Ⅶ的势垒只有11.68 kJ/mol,故此构型较易经过渡态构型Ⅻ转化为Ⅶ. 图2(c)中Ⅸ是Ⅶ与Ⅱ经O—C—C—O旋转而得到的过渡态,其中由构型Ⅶ转化为Ⅱ的势垒也只有15.38 kJ/mol,故此构型也可能容易经过渡态构型Ⅸ转化为较稳定构型Ⅱ. 图2(d)中Ⅶ是Ⅴ与Ⅲ经O—C—C—O旋转而得到的过渡态结构,Ⅴ与Ⅲ这2种稳定构型的内转换势垒均很小,故构型Ⅴ与Ⅲ极易经过Ⅶ而相互转化. 构型Ⅵ与Ⅳ是沿O—C—C—O旋转过程中得到的2种平面结构的稳定构型. 从图2(e)中草酸分子沿二面角O—C—C—O的旋转势能曲线可以看出:气相草酸分子没有稳定的交叉式构型. 若从180°~60°的能量差作为氢键键能的量度,此值约为58.22 kJ/mol. 可见,分子内氢键的形成对草酸分子的稳定性作出了较大贡献.

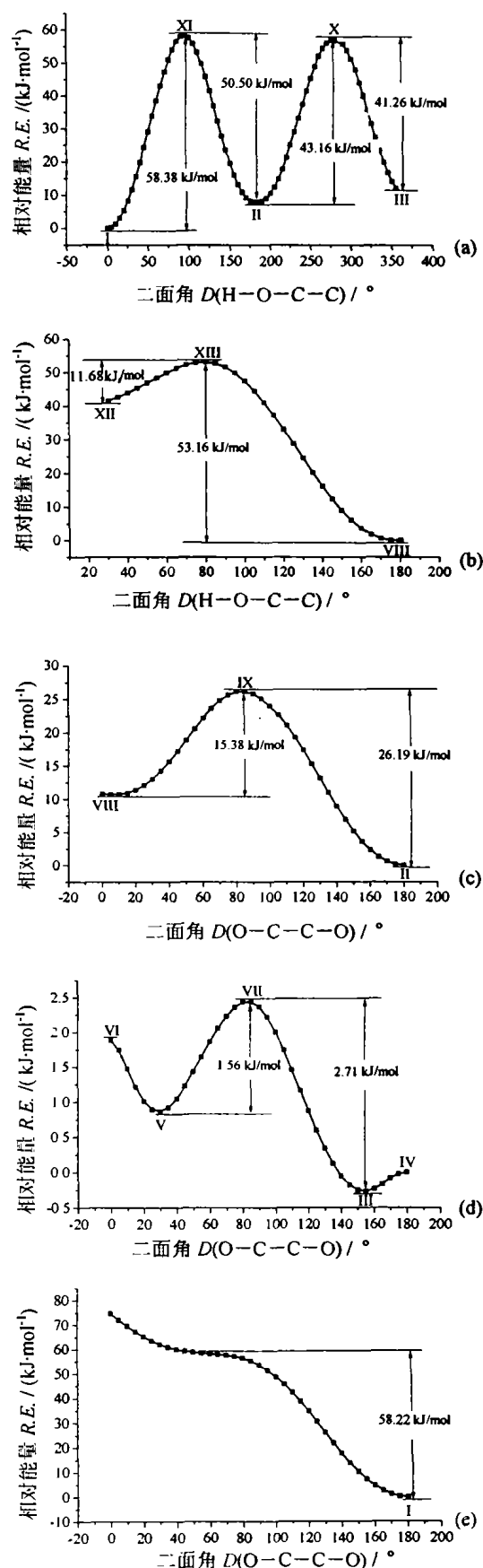
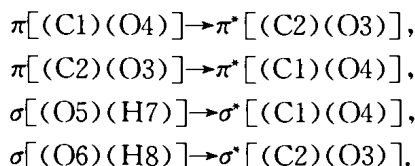


图2 草酸的内转换势能曲线(MP2/6-311++G^{**})

2.3 最稳定构型的自然键轨道(NBO)分析及分子轨道(MO)分析

NBO 方法能较好地分析分子的成键情况和键的相互作用^[10], 在草酸构型 I 中, 相互作用的轨道有:



其稳定化能列于表 2.

表 2 草酸最稳定构型的轨道相互作用及稳定化能

给出电子轨道	接受电子轨道	稳定化能/(kJ·mol ⁻¹)
$\pi[(C1)(O4)]$	$\pi^*[(C2)(O3)]$	23.98
$\pi[(C2)(O3)]$	$\pi^*[(C1)(O4)]$	23.98
$\sigma[(O5)(H7)]$	$\sigma^*[(C1)(O4)]$	33.10
$\sigma[(O6)(H8)]$	$\sigma^*[(C2)(O3)]$	33.10

由表 1 可知, 它们的稳定化能比较大, 使得常温下的草酸分子稳定.

对草酸作了分子轨道布居分析(图 3). 由图 3

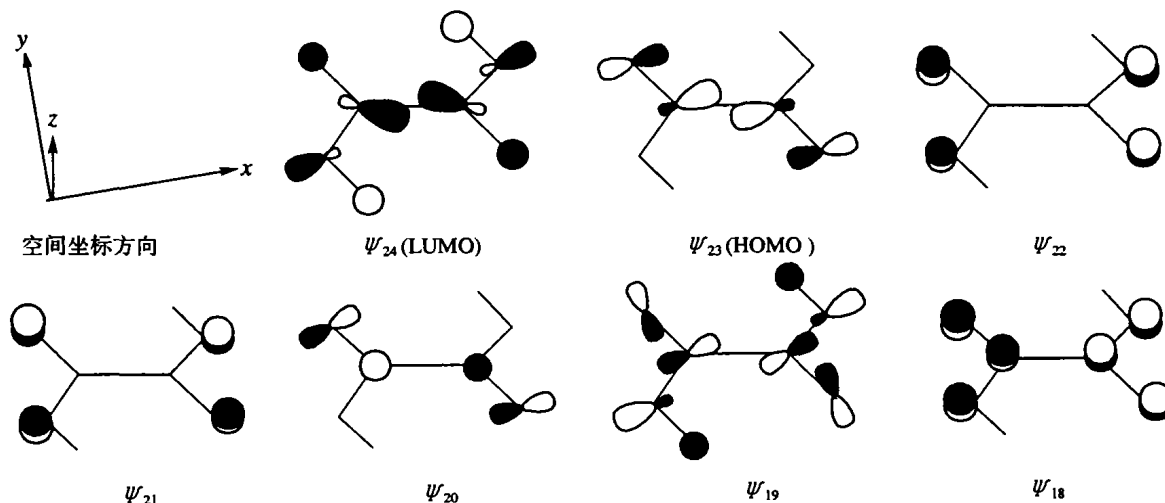


图 3 草酸分子(构型 I)部分分子轨道示意图(轨道正负号以白黑两色区分)

同时, 从表 3 也可以看出 C1—C2 的重叠布居为 0.1639, 是草酸分子中原子间结合最弱的, 这与分子轨道的分析是相一致的.

表 3 Mulliken 集居数(MBP)分析(MP2/6-311++G^{**})

	C1—C2	C1—O4	C1—O5	C2—O3	C2—O6	O5—H7	O6—H8
MBP	0.1639	0.3469	0.2143	0.3469	0.2144	0.2741	0.2741

此外, 还计算了 $\Delta E_{LUMO-HOMO} = 1390.88$ kJ/mol, 此值比较高. 可见, 基态的草酸分子是很稳定的. 从前面的分析可知, 虽然草酸分子中 C1—C2 键比较弱, 但由于分子中存在氢键并且前线轨道能级差较大, 所以在常温下还是相当稳定的.

可知, 最高占据轨道(HOMO) Ψ_{23} 描述了 C1—C2 间的成键情况, 每个 C 原子的 4s 轨道和 3p_x 轨道线性组合形成 sp 杂化轨道与另一个 C 原子形成 σ 键, 由于 C—C 键轴稍偏离 X 轴, 所以分子轨道间重叠程度较小, 也正是 C—C 键比正常 C—C 单键长的主要原因. 占据轨道 Ψ_{22} 和 Ψ_{21} 中, 没有表现出原子间的成键情况, 仅给出了 O3, O4, O5, O6 的孤对电子对轨道的贡献. Ψ_{20} 主要描述了羰基 C, O 之间的弱成键. Ψ_{19} 轨道中, 主要表现出羰基中 C 原子的 p_x 轨道与 O 原子的 p_y 轨道形成 σ 键的情况, 同时也可以看出 C1—C2 之间由少量的 p_x 成分形成弱的 σ 键. 在占据轨道 Ψ_{18} 中, 主要描述了形成的 2 个大 π 键, 即在每一个羧基(—COOH)内, C, O, O 的 p_z 轨道都与其他 2 个原子的 p_z 轨道肩并肩形成一个离域的 Π_3^2 键. 最低空轨道(LUMO) Ψ_{24} 主要描述了 C1—C2 间的弱成键, 可以推测, 当 HOMO 上的电子受激跃迁到 LUMO 时, C1—C2 键仍然不能解离, 这正是草酸分子特殊的结构特征.

3 结论

采用量子化学的 MP2、B3LYP、HF 计算方法, 在 6-311++G^{**} 水平上得到了草酸分子的 8 种稳定构型和 5 种内转动过渡态构型, 并对最稳定构型作了 NBO 分析和 MO 分析. 结果表明, 虽然草酸分子中的 C1, C2 成键较弱(只有 σ 键, 无 π 键)但由于氢键的存在和前线轨道较大的能级差, 它仍然是一个很稳定的分子.

参考文献:

[1] CHEN L T, CHEN G J, FU X Y. Theoretical

studies on the mechanism of the thermal decarboxylation and decarbonylation of a number of α -keto-acid[J]. *Chin J Chem*, 1995, **13**(6): 487—492.

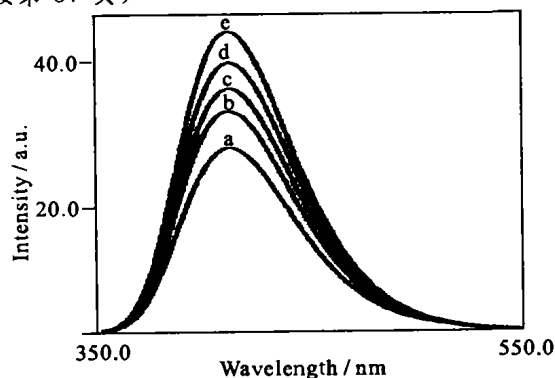
- [2] Nieminen J, Rasanen M, Murto J. Matrix isolation and *ab initio* studies of oxalic acid[J]. *J Phys Chem*, 1992, **96**: 5303—5308.
- [3] Yamanoto S, Back R A. The gas - phase photochemistry of oxalic acid[J]. *J Phys Chem*, 1985, **89**: 622—625.
- [4] Peter D G, Mathew J M, Ronald D B. Structure studies of higher energy conformers by millimeter-wave spectroscopy: oxalic acid[J]. *J Phys Chem A*, 2000, **104**: 258—264.
- [5] Derissen J L, Smit P H. Refinement of the crystal structures of anhydrous α - and β -oxalic acid[J]. *Acta Crystallogr*, 1974, **B30**: 2240—2242.
- [6] Bock C W, Redington R L. Isomerization and unimolecular dissociation channels of the oxalic acid

monomer[J]. *J Chem Phys*, 1986, **85**: 5391—5400.

- [7] Higgins J, ZHOU X, LIU L, et al. Theoretical study of thermal decomposition mechanism of oxalic acid[J]. *J Phys Chem*, 1997, **101**: 2702—2708.
- [8] Nahlovská Z, Nahlovský B, Strand T G. Molecular structure of gaseous oxalic acid from electron diffraction and IR data [J]. *Acta Chem Scand*, 1970, **24**: 2617—2628.
- [9] Harmony M D. The equilibrium carbon-carbon single-bond length in ethane[J]. *J Chem Phys*, 1990, **93**: 7522—7523.
- [10] 廖沐真, 吴国是, 刘洪霖. 量子化学从头计算方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 1984. 23—25.
- [11] Alane R, Larry A C, Frank W. Intermolecular interactions from a natural bond orbital, Donor - acceptor viewpoint [J]. *Chem Rev*, 1988, **88**: 899—926.

(责任编辑 陆泉芳)

(上接第57页)



a 为原样, b, c, d, e 为依次增加 20 μL Cr^{3+} 后的荧光

图4 Cr^{3+} 对二代 PAMAM 荧光强度的影响

有望用于金属离子的检测、分离提纯。自 1998 年首次报道树状高分子封装金属纳米粒子的研究至今只有短短的几年, 其应用研究尚待深化。完全可以相信, 随着研究的不断深入, 新型树状高分子在不断出现的同时, 其性能与应用范围也将进一步扩大, 这对正在兴起的生物和纳米技术领域具有重要意义。

参考文献:

- [1] Tomalia D A, Baker H, Dewald J R, et al. Dendritic macromolecules: synthesis of starburst dendrimers [J]. *Macromolecules*, 1986, **19**: 2466—2468.
- [2] 王金凤, 贾欣茹, 金 钟, 等. 聚酰胺-胺树枝状化合物与四氯化钛的配合及其催化作用初步研究[J].

高等学校化学学报, 2001, **22**(4): 709—711.

- [3] 李桂英, 张其震, 李爱香. 树枝状大分子在生物医学领域的研究与应用[J]. *山东生物医学工程*, 2003, **22**(1): 57—59.
- [4] Benito M, Rossell O, Seco M. Very large neutral and polyanionic Fe/Au cluster-containing dendrimers [J]. *J Organometallic Chem*, 2001, **622**: 33—37.
- [5] Sadler K, Tam J P. Peptide dendrimer; applications and synthesis[J]. *Reviews in Molecular Biotechnology*, 2002, **90**: 195—229.
- [6] BAO C Y, JIN M, LU R, et al. Preparation of Au nanoparticles in the presence of low generational poly (amidoamine) dendrimer with surface hydroxyl groups [J]. *Materials Chem and Phys*, 2003, **81**: 160—165.
- [7] Grabchev I, Bojinov V, Chovelon J M. Synthesis, photophysical and photochemical properties of fluorescent poly (amidoamine) dendrimers [J]. *Polymer*, 2003, **44**: 4421—4428.
- [8] Tomalia D A, Baker H, Dewald J R, et al. Dendritic macromolecules: synthesis of starburst dendrimers[J]. *Macromolecules*, 1986, **19**: 2466—2468.
- [9] 陈国珍. 荧光分析法[M]. 北京: 科学出版社, 1975. 43—51.

(责任编辑 陆泉芳)